Universidad Central de Chile
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Civil en Minas

Universidad Central

INFORME DE LABORATORIO – FORMATO RESUMIDO

Asignatura: Metalurgia Extractiva
Integrantes: Juan Carlos Garcia, Brigida Mamami
Fecha: 15/12/2025
Título del laboratorio: Aglomerado-curado y lixiviación en columna

1. Objetivos

- Realizar la preparación mecánica del mineral con el propósito de obtener datos iniciales como densidad.
- Evaluar la formación del aglomerado y tiempo de curado de un mineral, controlando el contenido de humedad y la adición de reactivos.
- Construir columna de lixiviación, con su respectivo sistema de riego de agente lixiviante y con mineral aglomerado para el mineral aglomerado (proceso-finalizado).
- Desarrollar el proceso de lixiviación en columna, evaluando la eficacia del sistema de riego y la recuperación de cobre en el percolado.

2. Procedimiento.

2.1 Cálculo de llenado de columna.

Para el diseño del ensayo de lixiviación en columna, se determinaron inicialmente las dimensiones geométricas de la columna. El diámetro interno de la columna fue de 4,4 cm, mientras que la altura total fue de 50 cm. Considerando que la columna presenta geometría cilíndrica, el volumen total se calculó mediante la expresión:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

El volumen total de la columna obtenido fue de 760,3 cm³.

De acuerdo con la metodología experimental, el llenado de la columna se realizó al 70 % de su capacidad total, con el objetivo de asegurar una adecuada percolación de la solución lixiviante. El volumen efectivo de llenado se determinó mediante:

$$V_{70\%} = 0{,}70 \cdot V_{columna}$$

Obteniéndose un volumen de llenado de 532,2 cm³.

Posteriormente, se calculó la cantidad de mineral necesaria para alcanzar dicho volumen de llenado. Para ello, se utilizó la densidad aparente del mineral, cuyo valor fue de 2,5 g/cm³. La masa de mineral requerida se determinó mediante la relación:

$$m = \rho \cdot V$$

donde ρ corresponde a la densidad del mineral y al volumen de llenado de la columna. Como resultado, se obtuvo una masa de mineral de 1,33 kg, correspondiente al 70 % de llenado de la columna de lixiviación.

2.2 Aglomerado-curado

Una vez determinada la cantidad de mineral necesaria, se procedió al proceso de aglomerado, el cual se realizó sobre una carpeta roleadora. El mineral fue homogenizado mediante la técnica de roleo, asegurando una distribución uniforme de las partículas.

La masa de mineral requerida se estimó mediante la relación $m = \rho \cdot V$, considerando una densidad del mineral de 25 g/cm³, obteniéndose una masa total de 1,33 kg.



Figura 1. Aglomerado del mineral mediante roleo manual y adición de solución

Elaboración propia.

Posteriormente, se adicionó cloruro de sodio (NaCl) en una dosificación de 25 kg/Ton, y de manera gradual agua y ácido sulfúrico (30 kg/Ton), según la condición experimental asignada, hasta alcanzar un contenido de humedad del 10 %. Durante esta etapa se controló la temperatura del material aglomerado, con el fin de evitar reacciones no deseadas.



Figura 2. Control de temperatura del mineral durante el proceso de aglomerado.

Elaboración propia.

El material fue homogenizado tres veces mediante roleo hasta lograr la formación de glómeros estables y de tamaño relativamente uniforme. Finalizado el proceso de aglomeración, el mineral fue dejado en curado durante un período de 7 días, permitiendo el desarrollo de reacciones químicas preliminares favorables para la lixiviación.



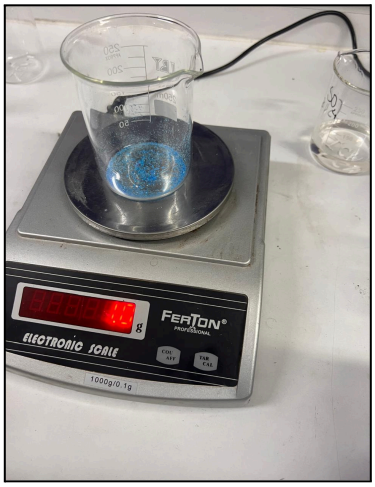
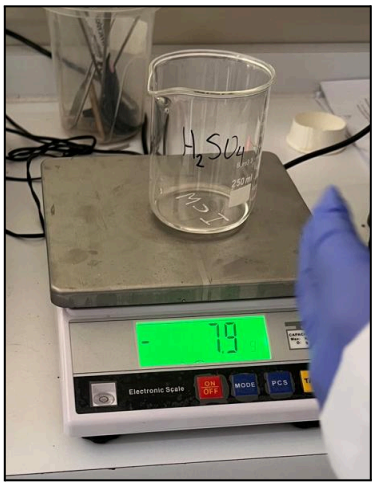
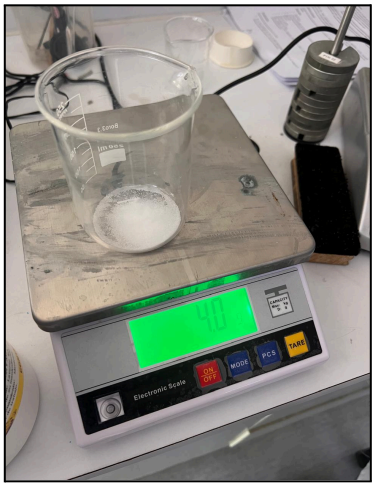
Figura 3. Aglomerado curado, sobrante

Elaboración propia

2.3 Preparación de la solución de refino (lixiviante) y carga de la columna de lixiviación

Previo a la carga de la columna de lixiviación, se preparó en laboratorio la solución de refino. Se pesaron 4 g de cloruro de sodio (NaCl) y 1 g de cobre, manipulándolos por separado en vasos precipitados y pesándose en una balanza analítica.

Los reactivos fueron transferidos a un vaso precipitado con agua, donde se disolvieron y agitaron. La mezcla se traspasó a un matraz aforado, al que se le añadieron 8 mL de ácido. Después de agitar, se completó el volumen con agua destilada hasta la marca de aforo, obteniendo 500 mL de solución homogénea.

		
Figura 4. Medición del sulfato de Cu Elaboración propia	**Figura 5.** Medición del Ácido sulfúrico H2SO4 Elaboración propia	**Figura 6.** Medición de la Sal Elaboración propia

Este proceso se repitió en cuatro ocasiones, obteniendo así cuatro soluciones de 500 mL cada una, las cuales fueron almacenadas en un embudo.

Posteriormente, el mineral aglomerado cuyo peso fue verificado luego del curado fue cargado en la columna hasta alcanzar aproximadamente el 70 % de su capacidad total. Durante el llenado, la columna fue inclinada cerca de 45°, aumentando gradualmente la inclinación a medida que se incorporaba el material, con el fin de lograr una mejor distribución interna. Se realizaron golpes suaves y controlados sobre la columna para acomodar el mineral.



Figura 7. Regulando el flujo del REFINO

Elaboración propia

2.4 sistema de riego y lixiviación en columna

Una vez cargada la columna, se instaló el sistema de riego, compuesto por una sonda o aspersor, permitiendo la aplicación del agente lixiviante por gravedad, utilizando recipientes plásticos como reservorio de solución.

Transcurrido el tiempo de curado, se procedió a la preparación de la columna de lixiviación, la cual fue construida utilizando materiales reciclados, según se observa en el montaje experimental. En la base de la columna se incorporó una cama de inertes, compuesta por piedras de tamaño pequeño, con el objetivo de favorecer una adecuada filtración y evitar el arrastre de finos hacia el sistema de recolección.

Antes de iniciar el riego, se midió el pH y el potencial de la solución lixiviante. El proceso de lixiviación se realizó aplicando una tasa de riego entre 10 y 20 $L \cdot h^{-1} \cdot m^{-2}$, calculada en función del área de la sección transversal de la columna.

2.5 Muestreo y registro de datos

Durante el proceso de lixiviación en columna se recolectaron seis muestras de la solución percolada (PLS) en diferentes días, con el objetivo de evaluar la evolución del sistema a lo largo del tiempo. Para cada muestra se midió el volumen total de PLS recolectado, así como el pH y el potencial redox (Eh), utilizando un equipo multiparámetro de laboratorio.



Figura 7. Medición de Eh y pH de la solución percolada (PLS).

Elaboración propia.

Las mediciones de pH y potencial se realizaron inmediatamente después de la recolección de cada muestra, registrándose cuidadosamente los valores obtenidos. Posteriormente, de cada muestra de PLS se extrajo una alícuota de 10 mL, la cual fue filtrada y almacenada en tubos Falcon debidamente rotulados, con el fin de ser enviada posteriormente al análisis de cobre mediante absorción atómica (AA).

Las muestras fueron conservadas para su tratamiento final, permitiendo correlacionar los parámetros físico-químicos medidos (pH y potencial) con los resultados de recuperación de cobre obtenidos al término del ensayo.

Finalmente, los resultados obtenidos de la extracción de cobre fueron procesados y representados gráficamente, construyendo curvas de recuperación de cobre (%) en función del tiempo de lixiviación, permitiendo la comparación entre las distintas condiciones experimentales evaluadas.

3. Resultados

3.1 Tabla y gráfico, pH v/s Tiempo

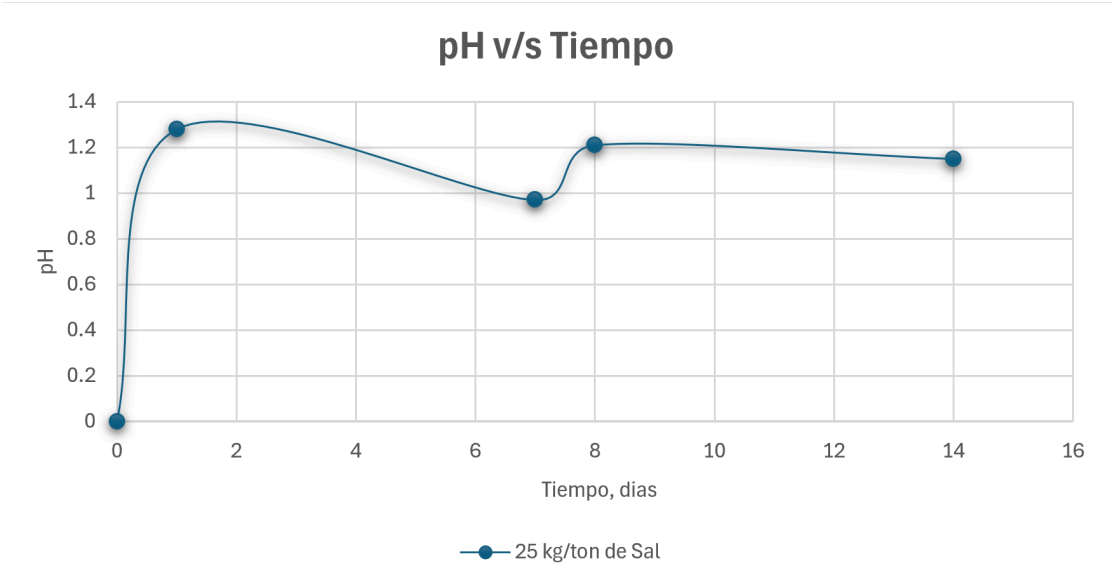
Tabla 1

pH v/s Tiempo (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Tiempo, días
	0	0
21 nov M1	1.28	1
(Vico) 27 Nov M2	0.97	7
(Juan) 28 nov M3	1.21	8
4 dic M4	1.15	14

Gráfico 1

pH v/s Tiempo (25 kg/Ton de Sal)



Nota. El gráfico muestra que durante el proceso de lixiviación el pH se mantuvo fuertemente ácido, lo que es bueno para la disolución del cobre, siendo el día 1 con mayor pH y en el día 7 hubo una disminución por el mayor consumo de ácido sulfúrico.

3.2 Tabla y gráfico, Potencial v/s Tiempo

Tabla 2

Potencial v/s Tiempo (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	Potencial, mV	Potencial, V	Tiempo, días
	0	0	0
21 nov M1	506.3	0.5063	1
(Vico) 27 Nov M2	284.7	0.2847	7
(Juan) 28 nov M3	364.3	0.3643	8
4 dic M4	436.1	0.4361	14

Gráfico 2

Potencial v/s Tiempo (25 kg/Ton de Sal)



Nota. En el gráfico de Potencial podemos observar una distribución similar al pH, el dia 1 alcanzó valores cercanos a 0.5 V, lo que nos indica que se encuentra en un ambiente oxidante favorable para la disolución del cobre, el Potencial varía según al desarrollo y consumo de condiciones oxidantes.

3.3 Tablas y gráfico, Extracción de cobre v/s Tiempo

Tabla 3

Datos de columnas de Lixiviación

Identificación	Resultado del Análisis	Unidad de Medición de Análisis	Tiempo. días	Volumen de PLS en Litros	Masa total de mineral dentro de la columna. g
21 nov M1	799.3	mg Cu/L	1	0.15	719
(Vico) 27 Nov M2	541.2	mg Cu/L	7	4.39	
(Juan) 28 nov M3	541.2	mg Cu/L	8	4.54	
4 dic M4	674	mg Cu/L	14	5.06	
M1 Manu	537.6	mg Cu/L	1	1	1000
M4 Manu	519.5	mg Cu/L	7	4.265	
M6 Yare	550	mg Cu/L	12	6.555	
M8 Yare	538.7	mg Cu/L	14	7.985	
PLS Total Yare	513.8	mg Cu/L	14	7.985	
M1 Esteban	582.1	mg Cu/L	1	0.9	793
M5 Esteban	519	mg Cu/L	8	5.683	
M6 Esteban	567.4	mg Cu/L	11	6.063	
M7 Esteban	549.6	mg Cu/L	14	7.213	
M8 Esteban	521.5	mg Cu/L	14	7.213	
O - 1	735.8	mg Cu/L	1	0.18	734.5
O - 5	561.5	mg Cu/L	8	1.963	
O - 6	546.2	mg Cu/L	12	3.348	
O - 7	581.3	mg Cu/L	13	3.658	

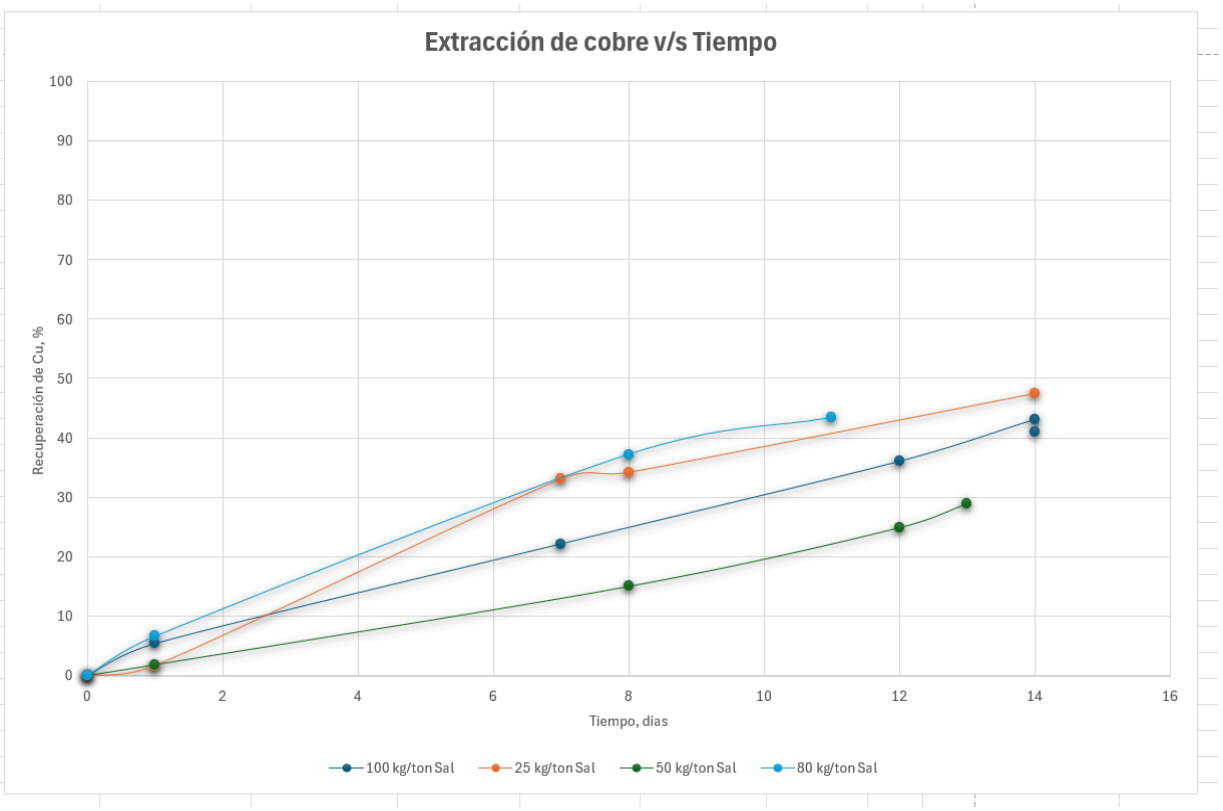
Tabla 4

Datos de columnas de lixiviación, recuperación de Cu (%) y masa de Cu (g)

Nombre de muestra	Tiempo, días	Masa de cobre extraída, mg/L	Masa de cobre extraída, g/L	Volumen acumulado, L	masa de Cu extraída, g	% Recuperación de Cu	Ley de Cu	1	%
25 Kg/Ton de Sal	0					0	Masa de Cu	7.19 g	
21 nov M1	1	799.3	0.7993	0.15	0.1199	1.6675			
(Vico) 27 Nov M2	7	541.2	0.5412	4.39	2.3759	33.0441			
(Juan) 28 nov M3	8	541.2	0.5412	4.54	2.4570	34.1731			
4 dic M4	14	674	0.674	5.06	3.4104	47.4331			
100 Kg/Ton de Sal	0					0	Masa de Cu	10.00 g	
M1 Manu	1	537.6	0.5376	1	0.5376	5.3760			
M4 Manu	7	519.5	0.5195	4.265	2.2157	22.1567			
M6 Yare	12	550	0.55	6.555	3.6053	36.0525			
M8 Yare	14	538.7	0.5387	7.985	4.3015	43.0152			
PLS Total Yare	14	513.8	0.5138	7.985	4.1027	41.0269			
80 Kg/Ton de Sal	0					0	Masa de Cu	7.93 g	
M1 Esteban	1	582.1	0.5821	0.9	0.5239	6.6064			
M5 Esteban	8	519	0.519	5.683	2.9495	37.1939			
M6 Esteban	11	567.4	0.5674	6.063	3.4401	43.3814			
M7 Esteban	14	549.6	0.5496	7.213	3.9643	49.9907			
M8 Esteban	14	521.5	0.5215	7.213	3.7616	47.4348			
50 Kg/Ton de Sal	0					0	Masa de Cu	7.35 g	
O - 1	1	735.8	0.7358	0.18	0.1324	1.8032			
O - 5	8	561.5	0.5615	1.963	1.1022	15.0065			
O - 6	12	546.2	0.5462	3.348	1.8287	24.8969			
O - 7	13	581.3	0.5813	3.658	2.1264	28.9502			

Gráfico 3

Extracción de cobre v/s tiempo (Todos los grupos)



Nota. En el gráfico observamos que con el paso de los días todos los grupos logramos extraer cobre, aunque no todos de la misma forma. Se aprecia que la cantidad de sal influye en el proceso, pero no de manera lineal. El grupo con 25 kg/ton de sal muestra un buen comportamiento, ya que la extracción aumenta de manera constante y alcanza los valores más altos al final del ensayo. El grupo con 80 kg/ton de sal también presenta una buena extracción, con una tendencia creciente similar a la del grupo de 25 kg/ton, lo que indica que esta dosificación también favorece la lixiviación. El grupo con 100 kg/ton de sal logra una extracción intermedia, aumentando con el tiempo, pero sin alcanzar los valores de los grupos con 25 y 80 kg/ton. En cambio, el grupo con 50 kg/ton de sal presenta los valores más bajos de recuperación, lo que podría estar relacionado con dificultades en la circulación de la solución dentro de la columna o con variaciones en el desarrollo del ensayo. En general, los resultados muestran que la sal sí influye en la extracción de cobre, pero existe una dosificación más favorable, ya que no necesariamente una mayor cantidad de sal implica una mayor recuperación.

3.4 Diagrama de Pourbaix del cobre, tablas y gráficos (25 kg/Ton de Sal)

Tabla 5

Datos de pH y Potencial (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Potencial, V
	0	0
21 nov M1	1.28	0.5063
(Vico) 27 Nov M2	0.97	0.2847
(Juan) 28 nov M3	1.21	0.3643
4 dic M4	1.15	0.4361

Gráfico 4

Diagrama de Pourbaix del cobre, (21 nov M1)

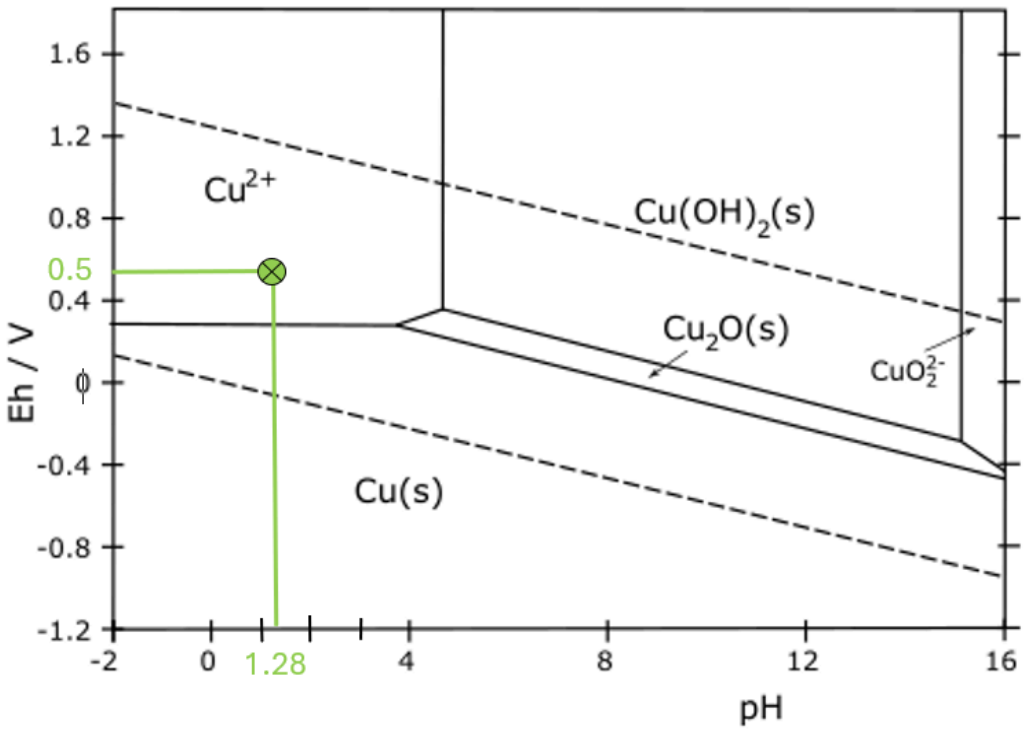


Tabla 6

Datos de pH y Potencial (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Potencial, V
	0	0
21 nov M1	1.28	0.5063
(Vico) 27 Nov M2	0.97	0.2847
(Juan) 28 nov M3	1.21	0.3643
4 dic M4	1.15	0.4361

Gráfico 5

Diagrama de Pourbaix del cobre, (Vico) 27 Nov M2

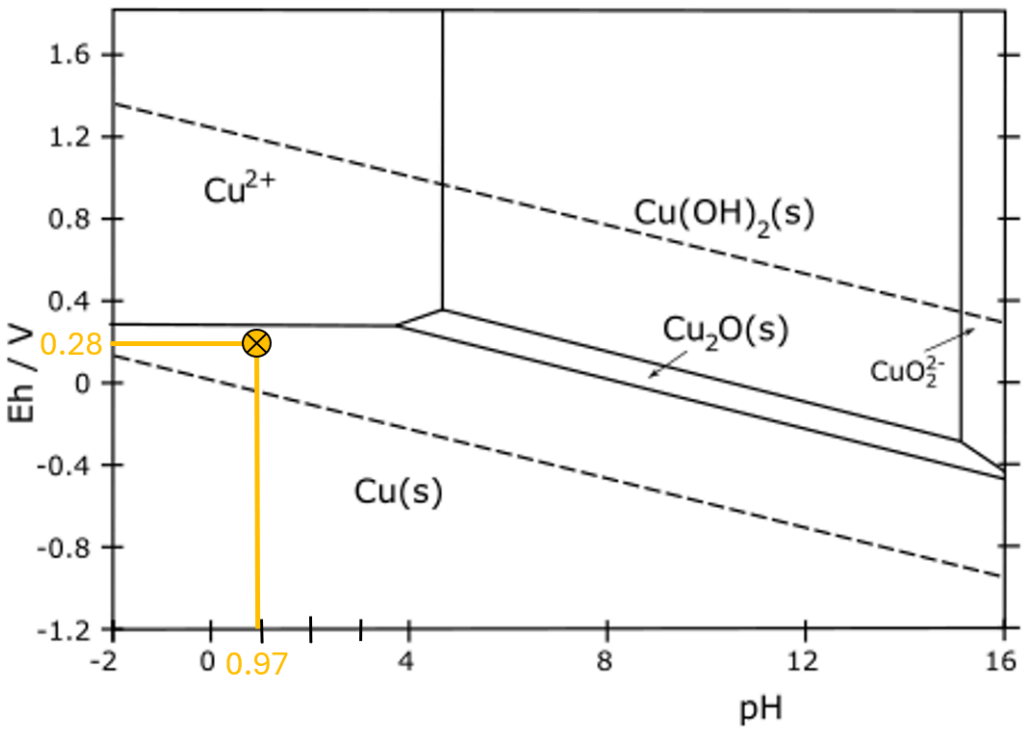


Tabla 7

Datos de pH y Potencial (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Potencial, V
	0	0
21 nov M1	1.28	0.5063
(Vico) 27 Nov M2	0.97	0.2847
(Juan) 28 nov M3	1.21	0.3643
4 dic M4	1.15	0.4361

Gráfico 6

Diagrama de Pourbaix del cobre, (Juan) 28 nov M3

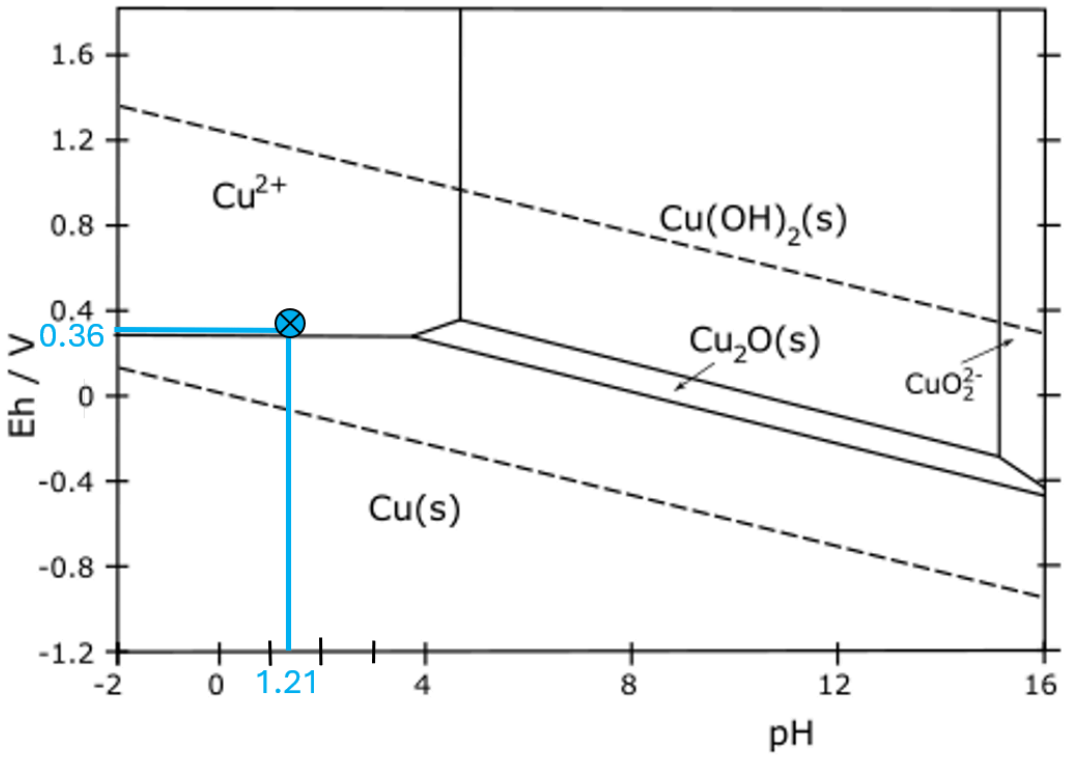


Tabla 8

Datos de pH y Potencial (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Potencial, V
	0	0
21 nov M1	1.28	0.5063
(Vico) 27 Nov M2	0.97	0.2847
(Juan) 28 nov M3	1.21	0.3643
4 dic M4	1.15	0.4361

Gráfico 7

Diagrama de Pourbaix del cobre, (4 dic M4)

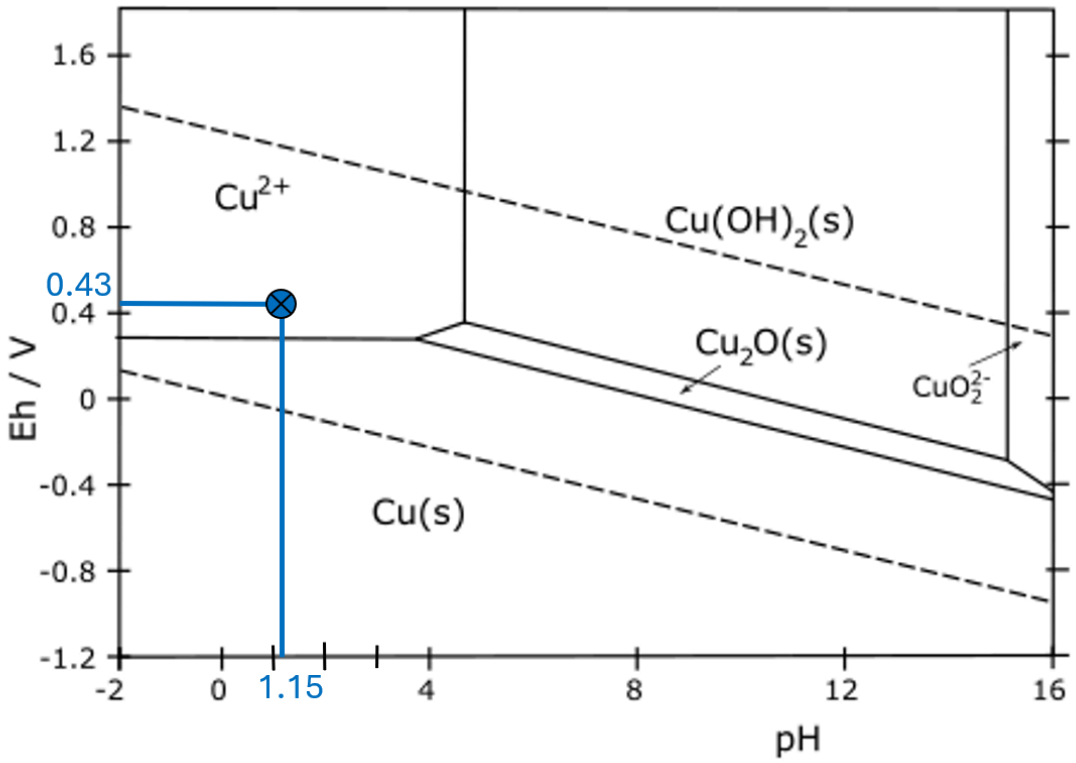


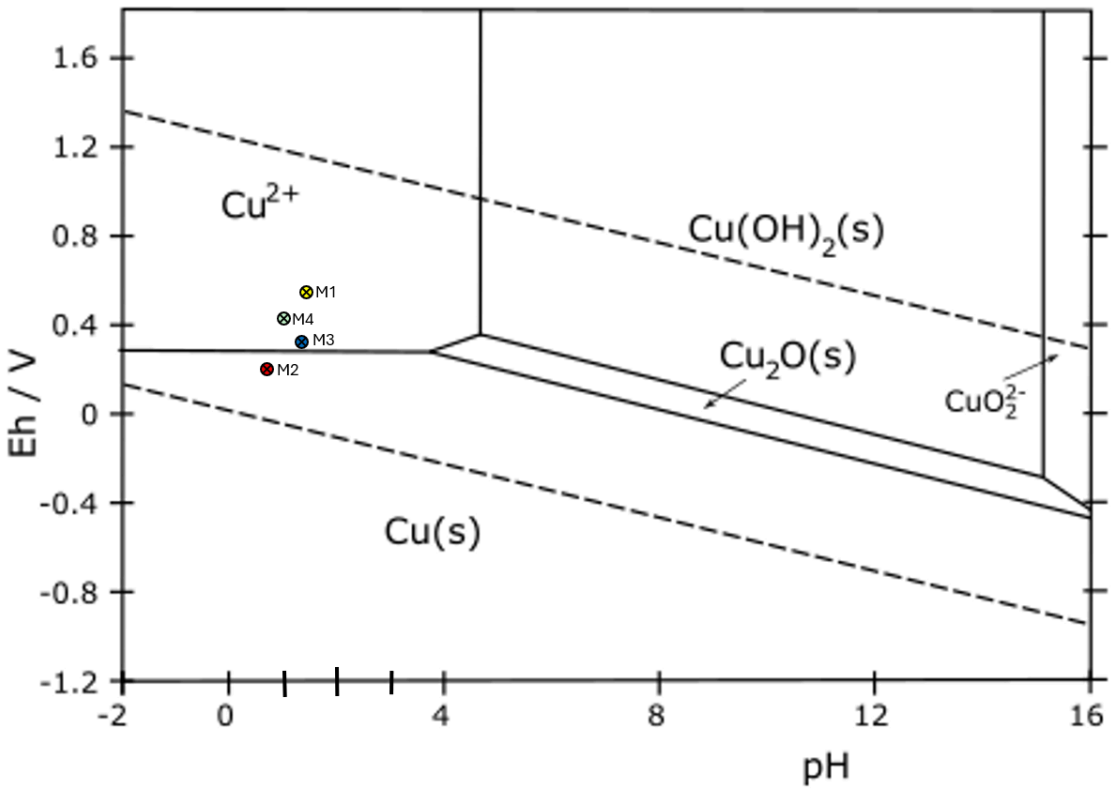
Tabla 9

Datos de pH y Potencial (25 kg/Ton de Sal)

Nombre de muestra	pH	Potencial, V
	0	0
21 nov M1	1.28	0.5063
(Vico) 27 Nov M2	0.97	0.2847
(Juan) 28 nov M3	1.21	0.3643
4 dic M4	1.15	0.4361

Gráfico 8

Diagrama de Pourbaix del cobre, todas las muestras



Interpretación de los gráficos del Diagrama de Pourbaix

De acuerdo con las mediciones de pH y Potencial, establecidas en el Diagrama de Pourbaix, las muestras M1, M3 y M4 se ubican en la zona de estabilidad del Cu2+, esto nos indica que las condiciones son favorables para la disolución del cobre, va de la mano con las buenas recuperaciones obtenidas durante la lixiviación.

En cambio la M2 está en la zona de Cu(s) lo que podría sugerir condiciones menos oxidantes, donde el cobre tiende a estar en estado sólido. esto nos dice que la extracción en ese momento ha sido menor.

En la mayoría de las muestras se obtuvieron buenas recuperaciones de cobre, la lixiviación fue efectiva y equilibrada en el tiempo, porque el sistema mantuvo condiciones ácidas y oxidantes, y son las que favorecen a la disolución del cobre.

Además el tiempo de lixiviación permitió que el reactivo actuará de forma progresiva sobre el mineral y de esta manera mejorando la extracción.

4. Discusiones

4.1 Discusión general del proceso

El comportamiento observado durante la lixiviación en columna demuestra que el sistema se mantuvo mayoritariamente bajo condiciones ácido - oxidantes, las cuales son fundamentales para la disolución del cobre. El control del pH y del potencial redox permitió verificar que el agente lixiviante actuó de forma efectiva sobre el mineral a lo largo del tiempo.

4.2 Rol del NaCl

La adición de cloruro de sodio influyó significativamente en la cinética de lixiviación. En la condición de 25 kg/Ton de NaCl se observó un comportamiento más estable y una recuperación progresiva del cobre, lo que sugiere que esta dosificación favorece la formación de complejos clorados y mejora la solubilización del cobre sin afectar negativamente la permeabilidad del lecho.

4.3 Diferencias entre grupos

Las diferencias observadas entre los distintos grupos experimentales pueden atribuirse tanto a la dosificación de NaCl como a factores operacionales, tales como la homogeneidad del aglomerado, la correcta distribución del riego y la permeabilidad del lecho. En particular, dosificaciones muy

altas o intermedias de NaCl podrían haber afectado la circulación del lixiviante, generando recuperaciones más irregulares.

4.4 Pourbaix

El análisis mediante el diagrama de Pourbaix permitió corroborar que, en la mayoría de las muestras, las condiciones de pH y potencial se ubicaron dentro de la zona de estabilidad del ion Cu^{2+}, lo que concuerda con las recuperaciones de cobre obtenidas. En el caso de la muestra M2, la ubicación en una zona menos oxidante explica la menor extracción registrada en ese periodo.

5. Conclusión general

5.1 Conclusión de nuestro grupo (25 kg/t de NaCl)

El proceso de lixiviación en columna para la condición de 25 kg/Ton de NaCl, presentó un buen desempeño, se lograron altas recuperaciones de cobre.

Las mediciones de pH y Potencial nos confirmaron que el sistema se mantuvo en condiciones ácidas y oxidantes, lo que se ve reflejado en el diagrama de Pourbaix, la mayoría de muestras se encuentran en la zona de disolución del Cu2+, esto nos explica la eficiencia del proceso.

5.2 Conclusión considerando todos los grupos

Al comparar los resultados de todos los grupos, podemos observar que la Sal (NaCl) influye en la extracción de cobre, aunque en la interpretación del gráfico 3 se explica cómo se dio en nuestra situación.

El grupo 25 kg/ton de NaCl obtuvo el comportamiento más estable y eficiente, mientras que los grupos 50 y 80 kg/ton presentaron resultados más bajos e irregulares, posiblemente a dificultades de circulación del refino o desorden en el manejo del experimento.

En conclusión, el laboratorio nos ayudó a demostrar que mantener condiciones adecuadas de pH, potencial, y tiempo de lixiviación es clave para lograr buenas recuperaciones de cobre, el laboratorio nos ayudó a comprender el proceso exacto de la lixiviación, como una condición puede cambiar el resultado en gran manera.